

Экзаменационная работа по математике
для поступающих в 5-й класс
июнь 2015 года (60 минут)
вариант 1

1. Реши уравнения (проверку делать необязательно):

а) $x : (105 - 99) + 10 = 100$

б) $2100 - x \cdot 150 + 50 = 2000$

2. Выполни действия (все вычисления должны быть в чистовике):

а) $8708700 : 290 - 190$

б) $67 \cdot 384 - 2160 : 12 : 6 + 25 \cdot (1084 - 1079) \cdot 12$

3. Реши задачу (с пояснениями):

Длина поля прямоугольной формы на 500 м больше его ширины. Фермер, шагая с одинаковой скоростью, проходит поле по его длине за 40 минут, а по ширине – за 30 минут.

а) Чему равен периметр поля?

б) Чему будет равна площадь огорода, если она в 5 тысяч раз меньше площади поля?

4. Реши задачу (с пояснениями):

Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились Ваня на мотоцикле и Маша на велосипеде. Проехав некоторую часть пути, Ваня сделал остановку на 20 минут, а затем продолжил движение до встречи со Машей. Расстояние между городами составляет 88 км. Ваня ехал со скоростью 30 км/ч, а Маша – 12 км/ч.

а) Сколько километров проехала Маша, пока Ваня стоял?

б) Сколько всего километров до встречи с Ваней проехала Маша?

5. Реши задачу (с пояснениями):

В летней математической школе Петя и Вася получили по одинаковому набору задач. После того, как Петя решил 120 задач, а Вася – 147 задач, Пете осталось решить 4 раза больше, чем Васе. Сколько всего задач было в летней школе.

6*. Реши задачу:

а) В числе 1234 цифры переставили так, что каждая из них оказалась не на своем месте. Полученное число сложили с первым. В сумме получилось четное число, все цифры которого различны. Найдите эту сумму.

б) В семье трое братьев. Известно, что Вася родился на следующий год после того года, когда до рождения младшего из братьев оставалось 5 лет, а Ваня родился на два года раньше, чем среднему исполнилось 3 года. Сейчас Пете 10 лет. Сколько лет Ване и Васе?